绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2024 年全国硕士研究生招生考试

数学（三）试题

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学三
历年真题
配套讲解

2024 年全国硕士研究生招生考试数学（三）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}$，则 $f(x)$（　）.

（A） 在 $x=1$，$x=-1$ 处都连续　　（B） 在 $x=1$ 处连续，$x=-1$ 处不连续

（C） 在 $x=1$，$x=-1$ 处都不连续　　（D） 在 $x=1$ 处不连续，$x=-1$ 处连续

(2) 设 $I=\int_a^{a+k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x$，$k$ 为整数，则 I 的值（　）.

（A） 只与 a 有关　　（B） 只与 k 有关

（C） 与 a,k 均有关　　（D） 与 a,k 均无关

(3) 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=$（　）.

（A） $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$　　（B） $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

（C） $\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$　　（D） $\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

(4) 已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数为 $\ln(2+x)$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}na_{2n}=$（　）.

（A） $-\dfrac{1}{6}$　　（B） $-\dfrac{1}{3}$

（C） $\dfrac{1}{6}$　　（D） $\dfrac{1}{3}$

(5) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 在正交变换下可化成 $y_1^2-2y_2^2+3y_3^2$，则二次型 f 对应的矩阵 A 的行列式与迹分别为（　）.

（A） $-6,-2$　　（B） 6，-2

（C） -6，2　　（D） 6，2

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设 A 为 3 阶矩阵，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $P^TAP^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $A=$（　）.

(A) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

(7) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a+1&b&3\\a&\frac{b}{2}&1\\1&1&2\end{pmatrix}$，$M_{ij}$ 表示 A 的 i 行 j 列元素的余子式. 若 $|A|=-\frac{1}{2}$，且 $-M_{21}+M_{22}-M_{23}=0$，则（　）.

(A) $a=0$ 或 $a=-\frac{3}{2}$　　(B) $a=0$ 或 $a=\frac{3}{2}$

(C) $b=1$ 或 $b=-\frac{1}{2}$　　(D) $b=-1$ 或 $b=\frac{1}{2}$

(8) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}6x(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 X 的三阶中心矩 $E(X-EX)^3=$（　）.

(A) $-\frac{1}{32}$　　(B) 0　　(C) $\frac{1}{16}$　　(D) $\frac{1}{2}$

(9) 随机变量 X,Y 相互独立，其 $X\sim N(0,2)$，$Y\sim N(-1,1)$，记 $p_1=P\{2X>Y\}$，$p_2=P\{X-2Y>1\}$，则（　）.

(A) $p_1>p_2>\frac{1}{2}$　　(B) $p_2>p_1>\frac{1}{2}$　　(C) $p_1<p_2<\frac{1}{2}$　　(D) $p_2<p_1<\frac{1}{2}$

(10) 设随机变量 X,Y 相互独立，且均服从参数为 λ 的指数分布，令 $Z=|X-Y|$，则下列随机变量中与 Z 同分布的是（　）.

(A) $X+Y$　　(B) $\frac{X+Y}{2}$　　(C) $2X$　　(D) X

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

（11） 当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x \frac{(1+t^2)\sin t^2}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}t$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$_____.

（12） $\int_2^{+\infty}\frac{5}{x^4+3x^2-4}\mathrm{d}x=$_____.

（13） 函数 $f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$ 的极值点是_____.

（14） 某产品的价格函数为 $p=\begin{cases}25-0.25Q, Q\le 20,\\ 35-0.75Q, Q>20\end{cases}$（$p$ 为单价，单位：万元；Q 为产量，单位：件），总成本函数为 $C=150+5Q+0.25Q^2$（万元），则经营该产品可获得的最大利润为_____（万元）.

（15） 设 A 为 3 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，E 为 3 阶单位矩阵. 若 $r(2E-A)=1$，$r(E+A)=2$，则 $|A^*|=$_____.

（16） 设随机试验每次成功的概率为 P，现进行 3 次独立重复试验，在至少成功 1 次的条件下，3 次试验全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$，则 $P=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $xy=\frac{1}{3}$，$xy=3$ 与直线 $y=\frac{1}{3}x$，$y=3x$ 围成，计算 $\iint_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（18）（本题满分 12 分）

设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\mathrm{e}^x-y\ln(1+z^2)=0$ 确定，求 $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)\Big|_{(0,0)}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

设 $t>0$，平面有界区域 D 由曲线 $y=x\mathrm{e}^{-2x}$ 与直线 $x=t$，$x=2t$ 及 x 轴围成，D 的面积为 $S(t)$，求 $S(t)$ 的最大值.

（20）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，且 $f'(0)=f'(1)$，$|f''(x)|\leq 1$. 证明：

（1）当 $x\in(0,1)$ 时，$\left|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x\right|\leq\dfrac{x(1-x)}{2}$；

（2）$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right|\leq\dfrac{1}{12}$.

（21）（本题满分 12 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0&-1\\1&1&0&3\\2&1&2&6\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&-1&a&a-1\\2&-3&2&-2\end{pmatrix}$，向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}0\\2\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$.

（1）证明：方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 的解均为方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 的解；

（2）若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 不同解，求 a 的值.

（22）（本题满分 12 分）

设总体 X 服从 $[0,\theta]$ 上的均匀分布，其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数. $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，记 $X_{(n)}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，$T_c=cX_{(n)}$.

（1）求 c，使得 $E(T_c)=\theta$；

（2）记 $h(c)=E(T_c-\theta)^2$，求 c 使得 $h(c)$ 最小.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取